

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>



Modul Week 2

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyiapkan lingkungan pengembangan Node.js.
2. Menggunakan modul bawaan (*built-in*) Node.js seperti **fs**, **path**, dan **os**.
3. Membuat modul kustom (*custom module*) untuk memisahkan logika menggunakan **module.exports** dan **require**.
4. Menginisialisasi proyek Node.js menggunakan **npm** untuk membuat file **package.json**.
5. Menginstal dan menggunakan paket dari *npm registry* (contoh: **lodash**).

B. PENUNJANG PRAKTIKUM

1. Node.js dan npm.
2. VS Code atau Text editor lainnya.
3. Terminal/Command Prompt.

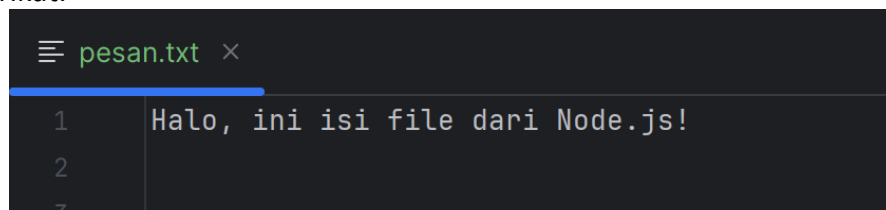
C. LANGKAH – LANGKAH PRATIKUM

a. Membuat program dengan modul bawaan

1. Buat sebuah folder baru dengan nama lab-pertemuan2.
2. Buka folder tersebut menggunakan VS Code.
3. Inisialisasi proyek **npm** dengan membuka terminal dan menjalankan perintah:

```
npm init -y
```

4. Perintah tersebut akan membuat file **package.json** yang berfungsi untuk mengelola informasi dan dependensi proyek.
5. Di dalam lab-pertemuan2, buat file baru bernama pesan.txt. Isi file tersebut dengan teks berikut:



```
pesan.txt x
1  Halo, ini isi file dari Node.js!
2
3
```

6. Buka file utama bernama **app.js** dan isi dengan kode berikut:

```
JS app.js x
1  const http = require("http");
2  const fs = require("fs"); // Modul File System
3  const path = require("path"); // Modul Path
4
5  const server = http.createServer((req, res) : void => {
6      const filePath = path.join(__dirname, "pesan.txt");
7
8      // Membaca file pesan.txt
9      fs.readFile(filePath, "utf8", (err, data) : void => {
10         // Jika gagal membaca file
11         if (err) {
12             res.writeHead(500, { "Content-Type": "text/plain" });
13             res.end("Error: Gagal membaca file!");
14             return;
15         }
16         // Jika berhasil, kirim konten file
17         res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
18         res.end(data);
19     });
20 };
21
22 server.listen(3000, () : void => { new *
23     console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
24 });
25
```

7. Jalankan server dengan nodemon app.js dan buka <http://localhost:3000> untuk melihat hasilnya.

b. Membuat dan menggunakan modul kustom

1. Buat file baru bernama math.js dan isi dengan kode sebagai berikut:

```
JS math.js ×
1  const os = require("os");
2
3  function tambah(a, b) { Show usages new *
4      return a + b;
5  }
6
7  function getOSInfo() : string { Show usages new *
8      return `Aplikasi ini berjalan di platform: ${os.platform()}`;
9  }
10
11  module.exports = {
12      tambah,
13      getOSInfo
14  };

```

- Ubah **app.js** untuk mengimpor dan menggunakan **math.js** dengan kode sebagai berikut:

```
JS math.js JS app.js ×
1  const http = require("http");
2  const myMath : {...} | {...} = require("./math");
3
4  const server = http.createServer((req, res) : void => {
5      res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" });
6      const hasilTambah = myMath.tambah( a: 32, b: 27);
7      const osInfo : string = myMath.getOSInfo();
8
9      res.write(`<h1>Menggunakan Modul Kustom</h1>`);
10     res.write(`<p>Hasil tambah 32 + 27 = ${hasilTambah}</p>`);
11     res.write(`<p>${osInfo}</p>`);
12     res.end();
13 });
14
15 server.listen(3000, () : void => { new *
16     console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
17 });

```

- Refresh browser untuk melihat hasilnya.

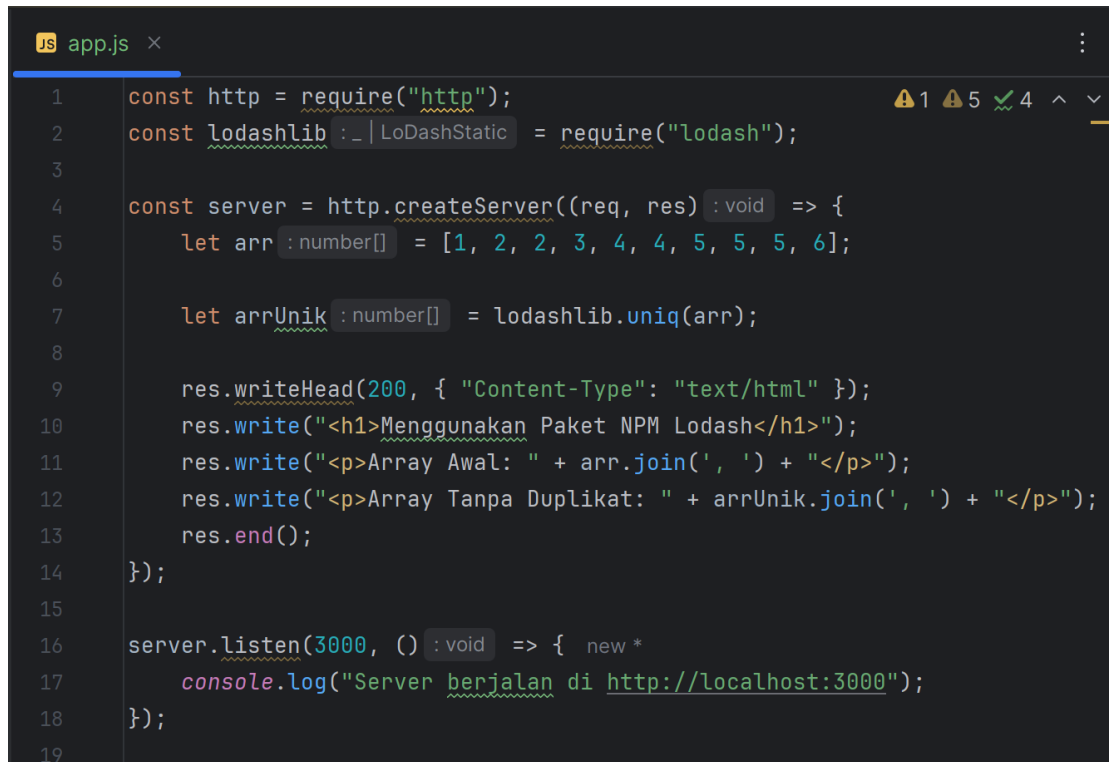
c. Menginstal dan menggunakan paket npm

- npm adalah *package manager* untuk Node.js, yang memungkinkan kita menginstal ribuan library siap pakai.

2. Di terminal, jalankan perintah:

npm install lodash

3. Perhatikan file package.json Anda, lodash akan ditambahkan di bawah dependencies.
4. Gunakan **lodash** di **app.js**. Kita akan menggunakan **lodash** untuk menghapus nilai duplikat dari sebuah array. Ubah **app.js** menjadi:



```
1  const http = require("http");
2  const lodashlib : _ | LoDashStatic = require("lodash");
3
4  const server = http.createServer((req, res) : void => {
5    let arr : number[] = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6];
6
7    let arrUnik : number[] = lodashlib.uniq(arr);
8
9    res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" });
10   res.write("<h1>Menggunakan Paket NPM Lodash</h1>");
11   res.write("<p>Array Awal: " + arr.join(', ') + "</p>");
12   res.write("<p>Array Tanpa Duplikat: " + arrUnik.join(', ') + "</p>");
13   res.end();
14 });
15
16 server.listen(3000, () : void => { new *
17   console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
18 });
19
```

5. Jalankan dan lihat hasilnya di browser.

d. Tugas

1. Buat sebuah file data_mahasiswa.txt. Setiap baris berisi satu nama mahasiswa (beberapa nama boleh duplikat).
2. Buat sebuah modul kustom mahasiswa_service.js.
3. Modul ini harus memiliki fungsi getUniqueMahasiswa() yang:
 - Membaca file data_mahasiswa.txt secara sinkron atau asinkron.
 - Menggunakan lodash untuk menghapus nama-nama yang duplikat.
 - Mengembalikan array berisi nama-nama unik.
4. Di app.js, buat server yang memanggil getUniqueMahasiswa() dan menampilkan daftar nama mahasiswa unik dalam bentuk dan HTML di browser.